Wirtschaftsuniversität Wien
Vienna University of Economics and Business

Hilfsmittelverzeichnis für Seminar-/Abschlussarbeit

Titel der Arbeit: Ein systematischer Vergleich von Ansätzen zum "Student Course Timetable Problem" am Beispiel der Semesterplanung Studierender der Wirtschaftsuniversität Wien im Bachelorstudium

Verfasser: Scheer Philipp, 12242922

Verwendetes Hilfsmittel/Tool	Art der Verwendung	Betroffene Stellen/Kapitel	Dokumentation
VSCode	Kompilieren der Latex-Arbeit, Code-Entwicklung	Gesamte Arbeit	https://code.visualstudio.com/ https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit
Benchexec	Standardisierte Benchmarks	Kapitel 6: Ergebnisse Kapitel 7: Diskussion Kapitel 9: Anhang	https://github.com/sosy-lab/benchexec https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/create_benchexec_tests.py
Github Copilot Chat in VSCode	KI-Erstellung von Latex-Codeblöcken für das Rendering von Grafiken von Benchmarking-Ergebnissen	Kapitel 6: Ergebnisse Kapitel 7: Diskussion Kapitel 9: Anhang	Dokumentation von Github Copilot Chat: https://code.visualstudio.com/docs/copilot/overview Erzeugte Dateien: https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/thesis/functions/markChart.tex

			https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/thesis/functions/memoryChart.tex https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/thesis/functions/timingChart.tex Kein Link zu Chat-Historie vorhanden, da Copilot Chat lokal installiert ist
Github Copilot Chat in VSCode	KI-Erstellung von Latex-Code für Struktur von Tabellen und Algorithmus-Blöcken ohne Inhalt Hilfe bei Latex-Formatierung ohne Generierung von Inhalt	“Algorithmus”- und “Tabellen”-Blöcke in der Arbeit	Kein Link zu Chat-Historie vorhanden, da Copilot Chat lokal installiert ist
Github Copilot Chat in VSCode	KI-Generierter Code in einige Zellen eines Jupyter Notebooks zur deskriptiven Analyse des VVZ-Datensatzes	Grafiken und Zahlen in Kapitel 4: Datenbereitstellung	https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/notebook.ipynb Kein Link zu Chat-Historie vorhanden, da Copilot Chat lokal installiert ist

Anthropic Claude	Ausformulieren selbst geschriebener Notizen über verwandte Arbeiten und umformulieren von selbst geschriebenen Sätzen	Kapitel 6: Ergebnisse (Einleitung von KI umgeschrieben, Bei Szenarien wurden eigene Notizen von KI ausformuliert, Formulierungen wurden selbst nachträglich angepasst)	https://claude.ai/share/17a35032-2f4b-439e-9942-e729759d192d https://claude.ai/share/88d9af5a-52b4-4c2c-9e32-875e9f17fc56
Anthropic Claude	Definition von Hauptstudium von Claude formulieren lassen (Kontext: Studienplan für WiSo in der Fassung 2022 und meine Arbeit)	Kapitel 3: Zielsetzung und Abgrenzung in der 2. Auflistung ("Vom Forschungsumfang ausgeschlossen") der 4. Unterpunkt. KI-Text wurde umformuliert	https://claude.ai/share/f74e5550-b25d-4d96-8dd7-40dae59dd1ab
Google Gemini Benchexec	Erstellung des Quellcodes für Generierung von Benchexec Konfigurationsdateien und Tranformation der einzelnen JSON-Ergebnisedateien in einheitliches CSV, welches von Latex als Grafiken dargestellt wird	Benchmarking-Ergebnisse in folgenden Kapiteln: Kapitel 6: Ergebnisse Kapitel 7: Diskussion Kapitel 9: Anhang	Erzeugte Dateien: https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/create_benchexec_tests.py https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/results_to_csv.py Kein Link zu Gemini vorhanden (Sitzung abgelaufen)

Google Gemini	Erstellung von Quellcode zur Messung von CPU und Speicherauslastung, um Benchmarks durchzuführen	Benchmarking-Ergebnisse in folgenden Kapiteln: Kapitel 6: Ergebnisse Kapitel 7: Diskussion Kapitel 9: Anhang	Erzeugte Dateien: https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/utils/benchmark.py https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/utils/profile.py
Google Gemini	Übertragen des ILP-Modells aus Code in eine mathematische Darstellung in Latex	Aus dem ILP-Modell in https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/ilp.py wurde die mathematische Darstellung in den Kapiteln 5.1.1 und 5.1.2 erstellt ("Variablen, Parameter und Zielfunktion", "Mathematische Formulierung des ILP-Modells" und "Nebenbedingungen (Constraints)")	Kein Link zu Gemini vorhanden (Sitzung abgelaufen)
Google Gemini, Anthropic Claude	Geringfügige Hilfe bei Formulierungen, Latex-Code und logischer Anordnung von Auflistungen und Textblöcken (roter Faden).	Gesamte Arbeit	https://claude.ai/share/cad66e8b-7fd8-42cb-ad9d-94140e2d7c43 Keine weiteren Links vorhanden

	Durchsuchen der fertigen Arbeit nach Grammatikfehler, Logikfehler, Fehler in geschlechtsneutraler Sprache, korrekte Zitierweise im Text und Problemen im Layout.		(Sitzung abgelaufen)
keines	keine KI-Hilfsmittel wurden bei der Code-Erstellung der einzelnen Algorithmen verwendet (https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/hill_climbing_v1.py, https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/hill_climbing_v3.py, https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/offering_order.py, https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/ilp.py, https://github.com/philippscheer/bachelorarbeit/blob/main/models/ilp_gpu.py)		
keines	keine KI-Hilfsmittel wurden bei der Erstellung aller Texte verwendet, wenn keine anderweitige Hilfe in dieser Tabelle aufgeführt ist. Ebenfalls wurde keine KI bei der Recherche nach verwandten Arbeiten, sowie deren Auswertung verwendet, wenn nicht anders angegeben.		

Hiermit versichere ich, alle von mir verwendeten Hilfsmittel in das Hilfsmittelverzeichnis eingetragen zu haben sowie anzugeben, falls keine Hilfsmittel verwendet wurden (einzutragen unter “Verwendetes Hilfsmittel/Tool: keines”).

12.04.2026

Datum

Signiert von: Philipp Martin Robert Helmut Scheer
Datum: 12.04.2026 20:21:28

TRUST

Dieses Dokument ist digital signiert!
Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.

Prüfinformation: Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: www.a-trust.at/pdf

Unterschrift